+34 691 225 633
Rev. Febrero 2024

Autor: Jefferson David Rodríguez Chivatá

Introducción a la visualización de datos interactiva

Introducción

Introducción a gráficos 3D e interactivos: Plotly, Bokeh y NVD3

¡Bienvenido a la segunda semana de fundamentos de la visualización de datos! En esta semana, nos adentraremos en el mundo de la visualización interactiva y destacaremos la relevancia de poder interactuar con datos a partir de gráficas, lo cual nos ayudará a no solo tener un visual general de los datos (visualizaciones estáticas), sino que también nos ayudará a profundizar en los datos y poder agregar más información en una misma visualización.

Palabras clave

Visualización de datos, Visualización interactiva, Gráficas interactivas, Comunicación visual, D3.js.

Reto

Cuando nos encontramos con grandes volúmenes de datos, los cuales contienen varías características de importancia. Nos encontramos con el reto de ¿Cómo reflejar las características más importantes en un gráfico sin que tenga una alta complejidad visual? Descubramos el poder de las visualizaciones interactivas.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

+34 691 225 633
Rev. Febrero 2024

Desarrollo

La importancia de entender cómo visualizar datos a gran escala

En la actualidad, difícilmente nos encontramos con una compañía que no explote la visualización de datos para la toma de decisiones favorables al negocio. Por lo cual surge la necesidad de entender cómo visualizar datos de forma correcta, ya que muchas veces se puede incurrir en el error de generar visualizaciones que son entendibles a simple vista, pero que no generan valor monetario al negocio.

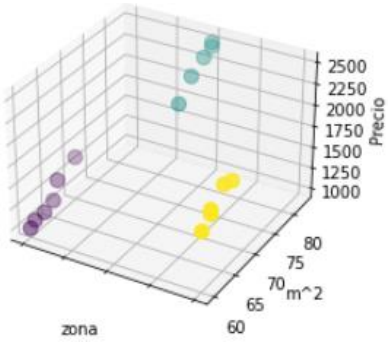
Cuando hablamos de datos recolectados por compañías en diferentes fases de sus procesos, solemos hablar de grandes volúmenes de datos, lo cual suele hacer más difícil la tarea de generar valor al visualizarlos. Es por esto que, además de las gráficas estáticas en 2D, surgen otros tipos de visualizaciones que nos permiten resaltar de una mejor forma las características de los datos.

1. Visualizaciones en 3D:

Las visualizaciones en tres dimensiones normalmente nos ayudan a ver ciertas correlaciones en los datos que no logramos apreciar en visualizaciones 2D. A su vez, nos permiten separar/etiquetar tipos de datos que cumplen con ciertas características. De la misma forma que se correlacionan dos características en visualizaciones 2D, las visualizaciones 3D nos permiten agregar una característica más a correlacionar, lo que nos permite tener un panorama más amplio visualmente. Por ejemplo, si una agencia inmobiliaria quiere agregar valor a los reportes generados a potenciales compradores. Mediante un gráfico 3D (*Fig. 1*), puede correlacionar ciertos datos de interés del cliente, como lo son los metros cuadrados de la propiedad, la zona donde se encuentra y el valor del inmueble. Así, el posible comprador puede discernir que ciertas zonas pueden tener un valor de metro cuadrado más alto, lo que le puede ayudar a tomar una decisión.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Figura 1: Precios de viviendas

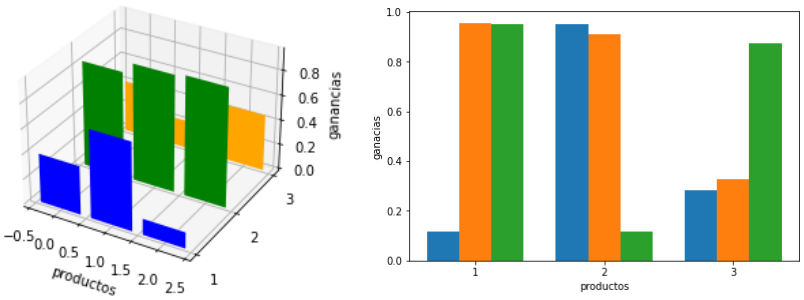


Fuente: Elaboración propia.

Las visualizaciones en 3 dimensiones nos acompañan a diario. Nuestra misma visión ocular nos permite distinguir de los objetos su altura, anchura y profundidad. Esto nos permite tener una vista más amplia al poder ver todos los ángulos de un objeto. Así mismo, la representación de datos en 3D nos brinda ventajas que no se podrían obtener con una visualización 2D, como lo es el ampliar el espacio de entendimiento de los datos y poder generar gráficos interactivos que permitan al usuario observar relaciones en los datos desde distintos ángulos.

No obstante, las visualizaciones en más de dos dimensiones, suelen tener una complejidad más alta para su comprensión, por lo cual es importante determinar si en realidad aportaría o no valor la visualización 3D con base al grupo objetivo al cual se quiere encaminar. En algunos casos, es mejor optar por una visualización 2D (*Figura 2*).

Figura 2: Representación de datos en diferentes dimensiones.



Fuente: Elaboración propia.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Note que en la visualización 3D (*Figura 2*), no se puede apreciar visualmente el valor de algunos productos debido a que estos quedan ofuscados por los demás gráficos de barras. Esto se podría solucionar mediante un gráfico de barras agrupado en una visualización 2D, haciendo el gráfico más entendible para el usuario objetivo.

2. Gráficos interactivos:

Los gráficos interactivos suelen aportar mucha más información que un gráfico estático en 2D o 3D, ya que este le permite al usuario objetivo interactuar con la visualización y encontrar detalles relevantes que a simple vista en un gráfico estático no se podrían ver, o que lo harían muy denso de entender al contener mucha información. Exploremos las principales características que contiene el panel de configuración de un gráfico interactivo y las cuales son de vital utilidad para que el usuario objetivo pueda interactuar de forma amigable.

- **Ampliar la gráfica:**
  Permite que el usuario pueda seleccionar una parte de la gráfica por la cual tenga mayor interés y se realice un *zoom,* lo que puede ser útil para mostrar mejor la variación de valores cercanos. O si estos están etiquetados por colores, permite aclarar a qué clase pertenecen.

- **Enfocar datos:**
  Se permite hacer un enfoque en los valores a destacar en la gráfica, lo que realza los valores encerrados dentro de un cuadro o un trazo libre realizado por el usuario objetivo. Todos los valores fuera de dicho trazo, son visualizados de forma clara, para alejarlos de la vista del usuario.

- **Desplazarse sobre los ejes:**
  Esta funcionalidad es de bastante utilidad cuando se hace *zoom* sobre el gráfico y se desea desplazar por la línea de tiempo de los ejes del gráfico.

- **Descargar captura:**
  Permite que el usuario descargue una imagen del estado actual del gráfico. Lo que implica que el usuario pueda aplicar los filtros anteriormente

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

mencionados y luego descargar esa gráfica mostrando únicamente los datos que se consideren de interés.

- **Reiniciar los ejes:**

Permite volver al gráfico inicial. Esto es de gran ayuda por si se aplican filtros errados al gráfico, o si queremos ver nuevamente la totalidad de los datos. Además de las características resaltadas anteriormente. Existen otras visualizaciones que sirven como panel para filtrar los datos de las gráficas. Estas serán explicadas en detalle en la lectura de profundización.

3. Herramientas para la graficación interactiva

- **Gráficos interactivos con Plotly:**

Plotly es una librería que nos permite hacer gráficos interactivos a partir de código en Python. Esta librería funciona mediante objetos de Python los cuales son serializados en archivos JSON para ser entendidos posteriormente por la librería de JavaScript de Plotly. Antes de adentrarnos en los gráficos interactivos que podemos realizar en Plotly. Es importante definir que la estructura de datos más utilizada para crear gráficos interactivos en Plotly es el *DataFrame* (*Tabla 1*), el cual se podría asemejar a una tabla de datos, la cual contiene *m* filas (las cuales tienen un índice que las identifica) y *n* columnas con base a la cantidad de características que tenga cada fila.

Tabla 1 : Representación de un DataFrame

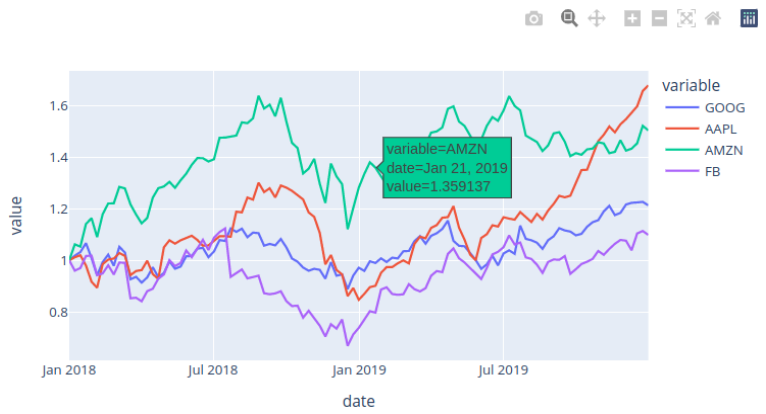
	date	GOOG	AAPL	AMZN	FB	NFLX	MSFT
0	2018-01-01	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
1	2018-01-08	1.018172	1.011943	1.061881	0.959968	1.053526	1.015988
2	2018-01-15	1.032008	1.019771	1.053240	0.970243	1.049860	1.020524
3	2018-01-22	1.066783	0.980057	1.140676	1.016858	1.307681	1.066561
4	2018-01-29	1.008773	0.917143	1.163374	1.018357	1.273537	1.040708

Fuente: Elaboración propia.

Para este ejemplo en particular utilizaremos un conjunto de datos el cual nos brinda la misma librería y que se refiere al precio de cierre de 6 diferentes acciones. Note que un primer gráfico que podemos realizar es el de ver cómo fluctúa el precio de cada acción en el transcurso del tiempo (*Fig. 3*)

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Figura 3: Precios de cierre de diferentes acciones año 2018/2019.



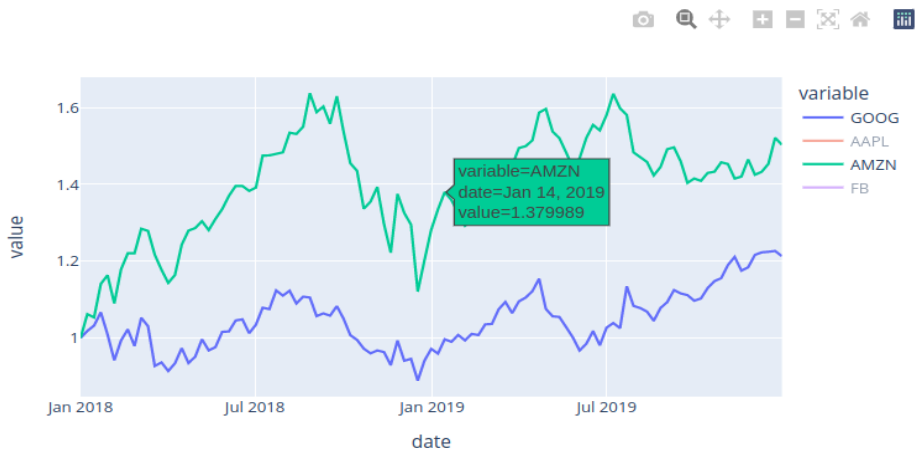
Fuente: Elaboración propia.

Podemos observar que en la margen superior derecha contamos con el panel de configuración del gráfico, el cual nos ayuda a interactuar con los datos. A su vez, una característica que traen los gráficos generados por medio de un *DataFrame*, es que al desplazar el cursor por la gráfica, este nos muestra el valor exacto en ese punto de tiempo, algo que a simple vista no se podría determinar, y una gran ventaja para con las visualizaciones estáticas (no interactivas).

Otra característica con la que cuentan los gráficos por defecto en Plotly, es que si los datos graficados cuentan con una etiqueta que los diferencie, existe la opción de ocultar ciertos valores para enfocarse solo en los de interés. Por ejemplo, si queremos ver sólo la variación del precio de las acciones de GOOG y AMZN, basta con dar *click* en la etiqueta de las acciones a ocultar en la parte derecha del gráfico interactivo (*Fig. 3*), y obtendremos un nuevo gráfico (*Fig. 4*) el cual solo contará con los datos en los que nos queremos enfocar.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Figura 4: Precios de cierre de GOOG y AMZN año 2018/2019, ilustrado con Plotly.



Fuente: Elaboración propia.

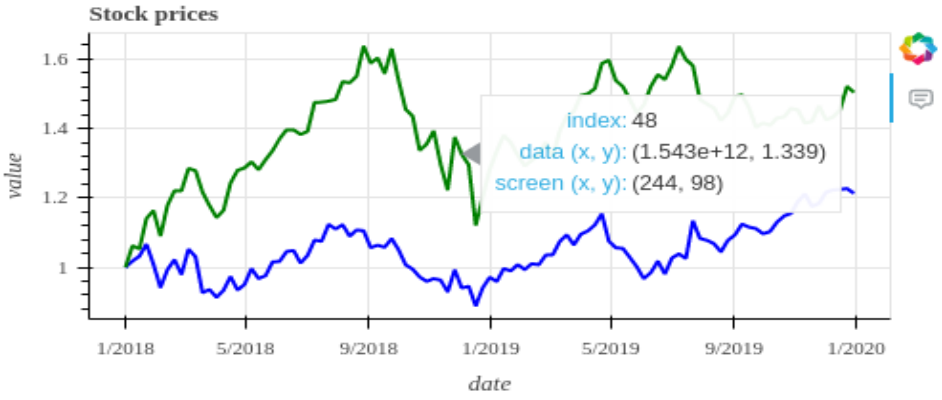
- **Gráficos interactivos con Bokeh:**

Bokeh es la librería preferida al momento de realizar *dashboards* y gráficos interactivos. Esta librería está hecha en Python, y al igual que Plotly, nos permite realizar gráficos interactivos compatibles con la web sin escribir líneas de código en JavaScript, ya que nos permite exportar las gráficas que creamos en dicho lenguaje de programación. Bokeh combina dos elementos principales: La librería de Python la cual estaremos utilizando en la guía de profundización, y una librería de JavaScript llamada BokehJS, la cual trabaja por debajo de nuestro código para poder visualizar los gráficos interactivos.

A diferencia de Plotly, la estructura de datos principal de Bokeh es el *ColumnDataSource*, el cual es una abstracción propia de Bokeh, la cual al ser usada, nos da una mejor eficiencia en la visualización/renderización de las gráficas construidas. Si bien Bokeh permite como entrada listas, arrays, e inclusive *DataFrames,* se recomienda que estos tipos de datos sean convertidos a *ColumnDataSource* para aumentar el rendimiento de la librería. Basándonos en el conjunto de datos de la Tabla 1, podemos construir con Bokeh (*Fig. 5*) la misma representación gráfica de la Figura 4. Solo que como veremos más adelante, la complejidad con la que se llega al mismo resultado, es más alta al utilizar Bokeh.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Figura 5: Precios de cierre de GOOG y AMZN año 2018/2019, ilustrado con Bokeh.



Fuente: Elaboración propia.

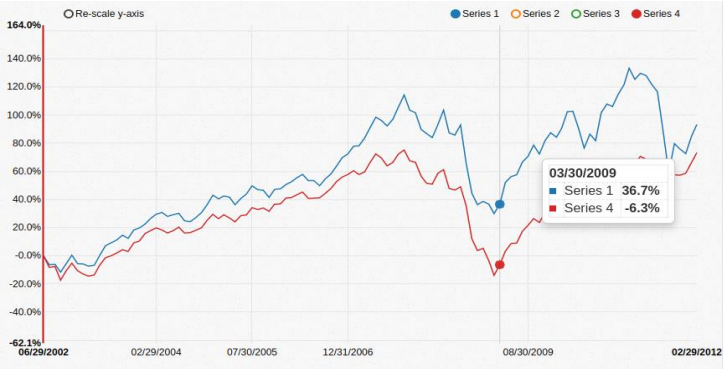
Al igual que Plotly, en Bokeh se cuenta con un panel de configuración, el cual permite al usuario interactuar con la gráfica. Cabe resaltar que al generar un gráfico interactivo en Bokeh, este se abre en el navegador predeterminado. Para poder ver el gráfico por ejemplo dentro de Jupyter notebook, hace falta una configuración extra.

- **Gráficos interactivos con NVD3:**

No podemos hablar de NVD3.js sin relacionarlo con D3.js, la más potente librería en JavaScript para la creación de gráficos interactivos. El proyecto NVD3.js surgió como un intento de reutilizar gráficos de D3.js para mitigar la complejidad de crearlos desde cero. Y es que por ser D3.js una librería poderosa para la creación de gráficos interactivos, su curva de aprendizaje es compleja, se necesita mucha experiencia para poder crear un gráfico que en Plotly o Bokeh se haría en un par de líneas de código. Una de las grandes virtudes de utilizar NVD3.js para la creación de gráficos interactivos, es que por estar escrito en JavaScript, se cuenta con una libertad de desarrollo más amplia. Lo que nos puede llevar a crear visualizaciones más detalladas (*Fig. 6*). La experiencia del usuario objetivo al desplazarse sobre la gráfica es atrapante, debido a los efectos visuales que ofrece JavaScript.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Figura 6: Visualización de serie de tiempo en NVD3.js



Fuente: Elaboración propia.

Cabe resaltar que la estructura de datos de la que se alimenta NVD3.js son los archivos JSON (Java Script Object Notation), los cuales contienen una colección de pares de clave-valor y listas de datos ordenadas, por lo cual son legibles a simple vista desde un editor de texto. Una de las preguntas que surgen al finalizar el temario, es: ¿Cuál librería debería usar para cada caso de visualización interactiva? Si bien, para la mayoría de los casos se pueden utilizar las tres librerías. Existen limitantes en algunas. Por ejemplo, en Bokeh no se pueden realizar gráficas en 3D. O si hablamos de grandes cantidades de datos a visualizar, es mejor utilizar Bokeh o NVD3.js, ya que Plotly al emplear *DataFrames* como fuente de origen de los datos, suele ser más lenta al renderizar los gráficos. Y si lo que se desea es aprender a construir gráficos en el menor tiempo posible, NVD3.js sería la opción a no elegir, por su compleja curva de aprendizaje.

Conclusiones

Resumen de la introducción a la visualización de datos interactiva.

Al concluir esta exploración de visualizaciones en 3D e interactivas, es necesario resaltar que se adquirieron las siguientes bases:

- **Comprender la importancia de la visualización 3D**: Reconocer que la visualización de datos en 3 dimensiones puede ser una forma óptima de darle valor a los datos. No obstante, se debe tener claro que no se puede

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

abusar de dicha visualización, ya que puede que no aporte valor, sino que confunda al visualizador.

- **Reconocer la importancia de las visualizaciones interactivas en grandes volúmenes de datos**: Reconozca que no siempre las visualizaciones 2D o 3D van a poder darle toda la información que necesita graficar. Por esto, es necesario hacer uso de las gráficas interactivas, con las cuales podremos dar a detalle valores relevantes, sin dejar al ojo humano la aproximación del valor. Y permitimos que el usuario, al interactuar con el gráfico, pueda encontrar otras relaciones que a simple vista no se logran ver.

- **Familiarizarse con las principales librerías de visualización de datos interactivos (Plotly, Bokeh y NVD3.js)**: Recuerde cuál librería usar para un caso en particular, algunas pueden no satisfacer del todo la necesidad que tiene planteada. Asegúrese de saber el lenguaje de programación en el que se encuentra la librería. Si lo que necesita es hacer un bosquejo inicial de forma rápida, elija la librería que le brinda gráficos más detallados con el menor esfuerzo.

Recuerde que la visualización interactiva le permite construir *dashboards* en los cuales puede visualizar más información. Pero no olvide que una buena visualización no es la que contiene mucha información, sino aquella que hace énfasis en los datos que agregan valor al negocio.

Referencias

Plotly, Inc. Plotly Express in Python, (n.d.), Recuperado el 14 de enero de 2024 de https://plotly.com/python/plotly-express/

Anaconda, Inc., and Bokeh Contributors, Bokeh First steps, (n.d.), Recuperado el 15 de enero de 2024 de https://docs.bokeh.org/en/latest/docs/first_steps.html#first-steps

Novous Partners, NVD3 Reusable charts for d3.js, Recuperado el 15 de enero de 2024 de https://nvd3.org/

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Connor Gramazio, et al., 2014, Data Driven Document Introduction, Recuperado el 15 de enero de 2024 de https://d3js.org/what-is-d3

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.